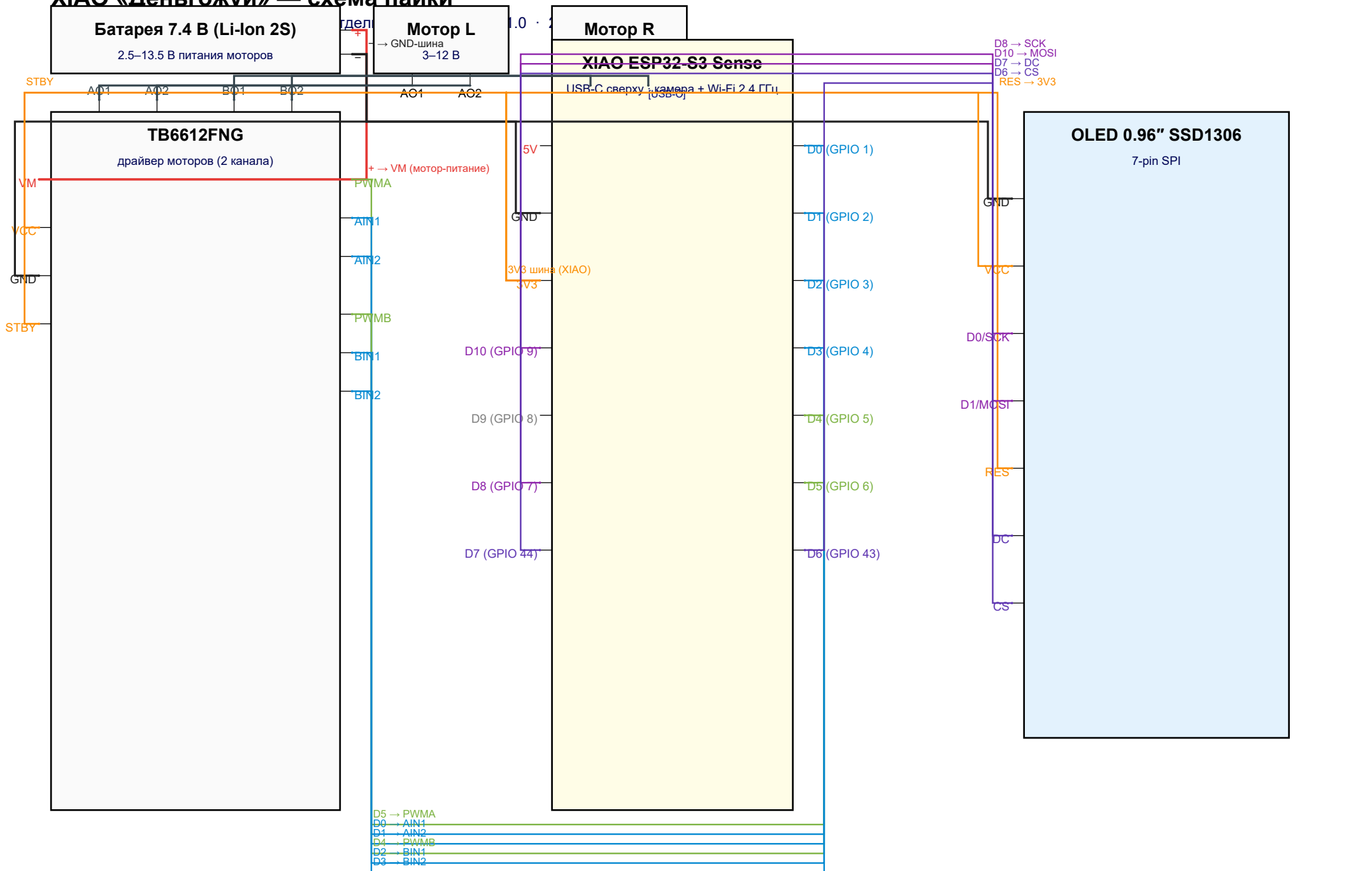


XIAO «Деньгожуй» — схема пайки



Легенда: VM (батарея → мотор-драйвер) — 5 В логика — земля (общая) — PWM — IN1/IN2 направление — SPI SCK/MOSI — CS / DC — выводы моторов

Пины: «D...» — силскрин XIAO, в скобках реальный GPIO ESP32-S3. Источник истины: [xiao_cam_stream/drive_config.h](#).

Список проводов «от → до»

Каждая строка — отдельный провод. Цвет = функция (см. легенду на стр. 1).

Цвет	От (XIAO/Battery)	До (TB6612 / OLED / Motor)	Сигнал	GPIO	Примечание
	Батарея «+»	TB6612 VM	Питание моторов	—	4.5–13.5 В; НЕ на 5V XIAO
	Батарея «-»	GND-шина	Общая земля	—	узел: TB6612 GND ↔ XIAO GND ↔ OLED GND
	XIAO GND	GND-шина	Общая земля	—	
	TB6612 GND	GND-шина	Общая земля	—	
	OLED GND	GND-шина	Общая земля	—	
	XIAO 3V3	TB6612 VCC	Логика драйвера	—	3.3 В, не 5 В
	XIAO 3V3	TB6612 STBY	Выход из standby	—	DRIVE_STBY_PIN = -1 (на 3V3)
	XIAO 3V3	OLED VCC	Питание дисплея	—	3.3 В, не 5 В
	XIAO 3V3	OLED RES	Reset OLED	—	удерживаем HIGH (драйвер инициализируется сам)
	XIAO D5	TB6612 PWMA	PWM канал A	GPIO 6	20 кГц, 8 бит
	XIAO D0	TB6612 AIN1	Направление A1	GPIO 1	
	XIAO D1	TB6612 AIN2	Направление A2	GPIO 2	
	XIAO D4	TB6612 PWMB	PWM канал B	GPIO 5	
	XIAO D2	TB6612 BIN1	Направление B1	GPIO 3	
	XIAO D3	TB6612 BIN2	Направление B2	GPIO 4	
	TB6612 AO1	Мотор L (+)	Выход к мотору	—	Едет назад → поменять с AO2
	TB6612 AO2	Мотор L (-)	Выход к мотору	—	
	TB6612 BO1	Мотор R (+)	Выход к мотору	—	Едет назад → поменять с BO2
	TB6612 BO2	Мотор R (-)	Выход к мотору	—	
	XIAO D8	OLED D0 (SCK)	SPI такт	GPIO 7	hw SPI SCK
	XIAO D10	OLED D1 (MOSI)	SPI данные	GPIO 9	hw SPI MOSI
	XIAO D7	OLED DC	data/command	GPIO 44	1 = data, 0 = command
	XIAO D6	OLED CS	chip select	GPIO 43	

Чек-лист перед подачей питания

- ☐ 1. Общая земля собрана: батарея «-» ↔ TB6612 GND ↔ XIAO GND ↔ OLED GND.
- ☐ 2. VM TB6612 подключён к «+» батареи (НЕ к 5V/3V3 XIAO).
- ☐ 3. VCC TB6612 идёт с 3V3 XIAO (НЕ с VM); STBY = 3V3.
- ☐ 4. Пары пинов моторов не перепутаны: Л — D5/D0/D1; П — D4/D2/D3.
- ☐ 5. OLED: VCC и RES на 3V3; CS=D6, DC=D7, SCK=D8, MOSI=D10; GND — общий.
- ☐ 6. В drive_config.h обнулены DRIVE_ENC_*_A/B (если OLED занял D6–D9).
- ☐ 7. Если есть HC-SR04 — делитель 5 В→3.3 В на ECHO.
- ☐ 8. До первого пуска: USB к XIAO ОТКЛЮЧЁН, только батарея; смотрим что ничего не дымит ~10 с.

Источник пинов: xiao_cam_stream/drive_config.h. Сгенерировано: 2026-05-25, fw 1.1.0, ветка claude/dev.